



FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela de Ciencias y Sistemas

MANUAL DE CARGA DE DATOS Y CONSULTAS SQL

Práctica 2 ù Base de Datos 1

Estudiante: Alex Ricardo Castañeda Rodríguez

Carné: 202300476

Sección: B

Curso: Base de Datos 1

Fecha: 27 de agosto de 2026

Universidad de San Carlos de Guatemala ù Guatemala, 2026

Índice

1. Introducción y objetivo	1
2. Ambiente de trabajo y conexión	1
3. Creación y comprobación de la estructura	2
4. Orden jerárquico de importación	3
5. Procedimiento de importación	4
6. Evidencias de importación por tabla	5
6.1. SECTOR_ECONOMICO	5
6.2. DEPARTAMENTO	6
6.3. ESTADO_COLOCACION	7
6.4. TIPO_EVALUACION	8
6.5. CRITERIO	9
6.6. INSTITUTO	10
6.7. MUNICIPIO	11
6.8. EMPRESA	12
6.9. CATEDRATICO	13
6.10. CONTACTO_EMPRESARIAL	14
6.11. ESTUDIANTE	15
6.12. PLAZA	16
6.13. COLOCACION	17
6.14. BITACORA	18
6.15. EVALUACION	19
6.16. DETALLE_EVALUACION	20
7. Consulta 1: directorio de estudiantes activos	21
8. Consulta 2: oferta de plazas por empresa	23
9. Consulta 3: carga de validación por contacto	24
10.Consulta 4: estudiantes en repitencia	26
11.Consulta 5: auditoría de bitácoras	28

12. Validación final	29
13. Conclusiones	29

1 Introducción y objetivo

La presente práctica implementa el modelo físico del Sistema de Gestión de Prácticas Profesionales Supervisadas (EPS) en Oracle Database. El trabajo comprende la creación de la estructura relacional, la carga jerárquica de datos desde un libro de Excel y la elaboración de cinco reportes mediante sentencias DQL compatibles con Oracle.

El objetivo es poblar correctamente las 16 tablas del modelo respetando sus llaves primarias y foráneas, y transformar los datos almacenados en información útil mediante uniones explícitas, agrupaciones y funciones de agregación.

2 Ambiente de trabajo y conexión

Cuadro 1: Configuración utilizada para desarrollar la práctica.

Componente	Configuración
Motor	Oracle Database XE
Cliente	Oracle SQL Developer
Conexión	BD1 Práctica 2
Usuario / esquema	RICARDIOUS
Servidor	localhost:1521
Servicio	XEPDB1
Script de estructura	Practica2.ddl
Fuente de datos	data/Dataset_Practica2.xlsx

La prueba realizada desde el cuadro de conexión devolvió el estado **Correcto**. La contraseña no se documenta por seguridad.

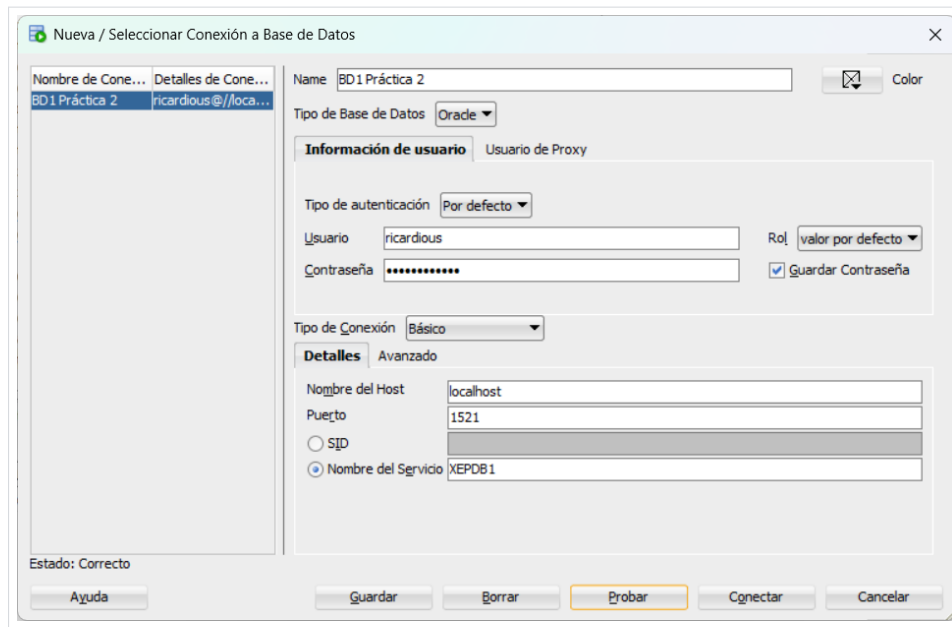


Figura 1: Prueba satisfactoria de la conexión utilizada en Oracle SQL Developer.

3 Creación y comprobación de la estructura

Se abrió el archivo Practica2.ddl en una hoja SQL asociada con la conexión personal y se ejecutó como script. El archivo crea las 16 tablas y posteriormente define sus restricciones de llave primaria, unicidad y llave foránea. La salida no presentó errores de Oracle.

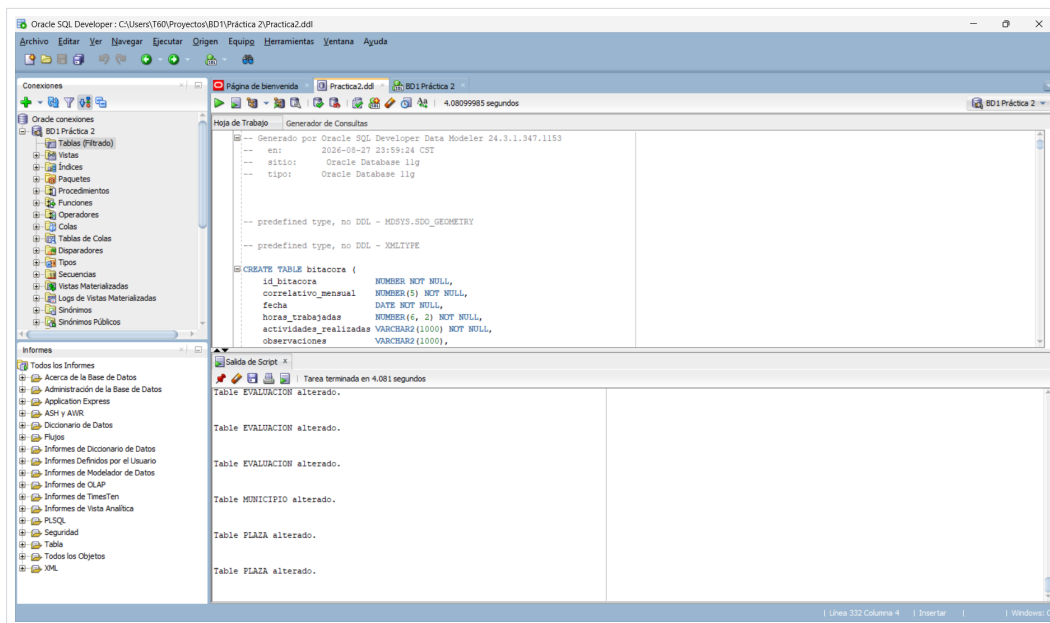


Figura 2: Ejecución del script DDL en el esquema personal.

La estructura se comprobó consultando el diccionario de datos del usuario:

```
1 SELECT table_name
```

```
2 FROM user_tables
3 ORDER BY table_name;
```

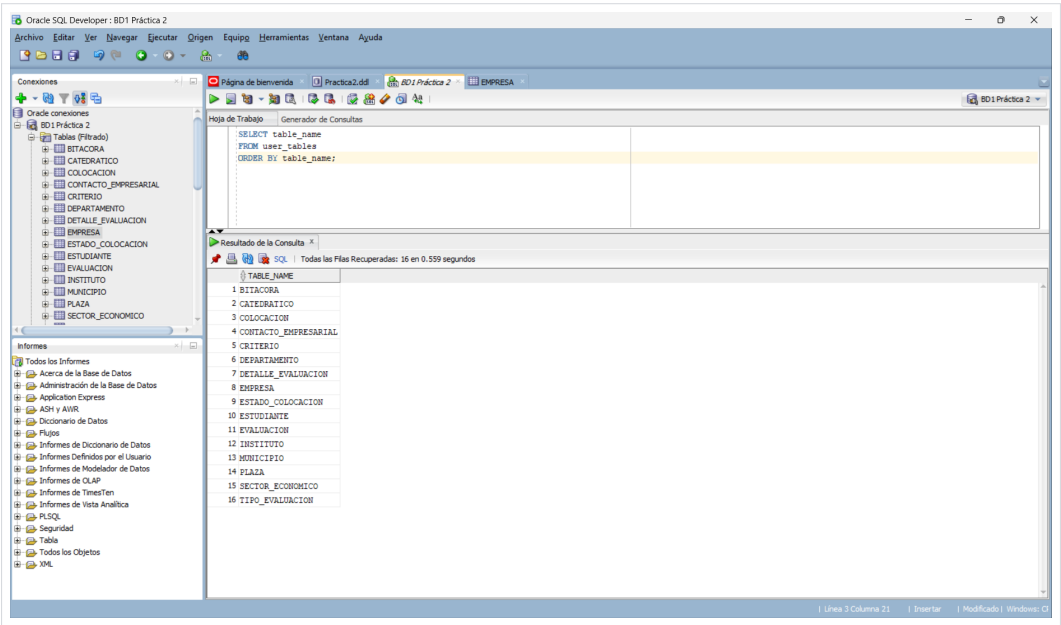


Figura 3: Listado de las 16 tablas creadas en Oracle.

4 Orden jerárquico de importación

El orden de carga es necesario porque una fila hija no puede hacer referencia a una llave que todavía no exista en su tabla padre. Seguir la secuencia mostrada evita violaciones de integridad referencial como ORA-02291.

Cuadro 2: Secuencia de importación y dependencias.

Orden	Tabla	Dependencia previa	Filas
1	SECTOR_ECONOMICO	Ninguna	5
2	DEPARTAMENTO	Ninguna	4
3	ESTADO_COLOCACION	Ninguna	3
4	TIPO_EVALUACION	Ninguna	2
5	CRITERIO	Ninguna	5
6	INSTITUTO	Ninguna	3
7	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	8
8	EMPRESA	SECTOR_ECONOMICO	5
9	CATEDRATICO	INSTITUTO	5
10	CONTACTO_EMPRESARIAL	EMPRESA	7
11	ESTUDIANTE	MUNICIPIO, INSTITUTO	7
12	PLAZA	EMPRESA, CONTACTO_EMPRESARIAL	7

Orden	Tabla	Dependencia previa	Filas
13	COLOCACION	ESTUDIANTE, PLAZA, CATEDRATICO, ESTADO_COLOCACION	7
14	BITACORA	COLOCACION, CONTACTO_EMPRESARIAL	9
15	EVALUACION	COLOCACION, CATEDRATICO, TIPO_EVALUACION	4
16	DETALLE_EVALUACION	EVALUACION, CRITERIO	17

5 Procedimiento de importación

El siguiente procedimiento se aplicó a cada tabla, respetando estrictamente el orden anterior:

1. Localizar la tabla en **Conexiones > Tablas** dentro de BD1 Práctica 2.
2. Abrir el menú contextual de la tabla y seleccionar **Import Data**.
3. Elegir el archivo **Dataset_Practica2.xlsx**.
4. Seleccionar la hoja con el mismo nombre de la tabla y verificar la vista previa.
5. Indicar que la primera fila contiene los encabezados y usar el método **Insertar**.
6. Comprobar que cada encabezado del Excel se encuentre asociado con la columna Oracle del mismo nombre.
7. Revisar el resumen y finalizar la importación.
8. Abrir la pestaña **Datos**, actualizarla y comparar la cantidad de filas con el valor esperado.
9. Confirmar la transacción cuando corresponda mediante **COMMIT**.

Antes de continuar con la tabla siguiente se verificó que la importación actual hubiera terminado correctamente. Esto evita propagar errores y facilita identificar la tabla que origina una posible violación de integridad.

6 Evidencias de importación por tabla

Para cada tabla se presenta una evidencia del asistente de importación y otra de los registros almacenados. En total se documentan 32 capturas.

6.1 SECTOR_ECONOMICO

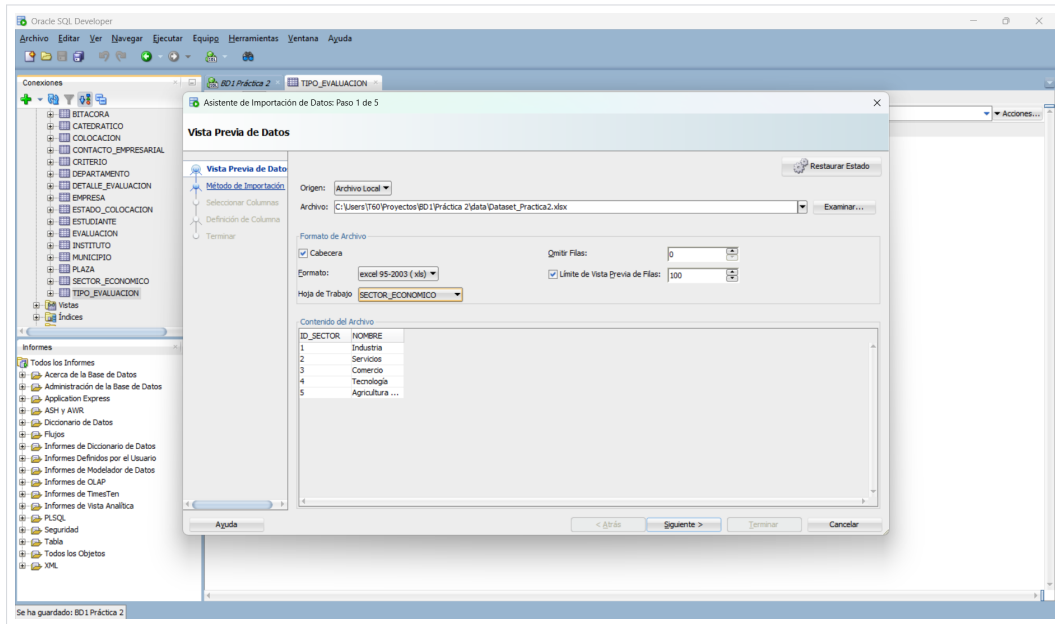


Figura 4: Vista previa de importación de SECTOR_ECONOMICO.

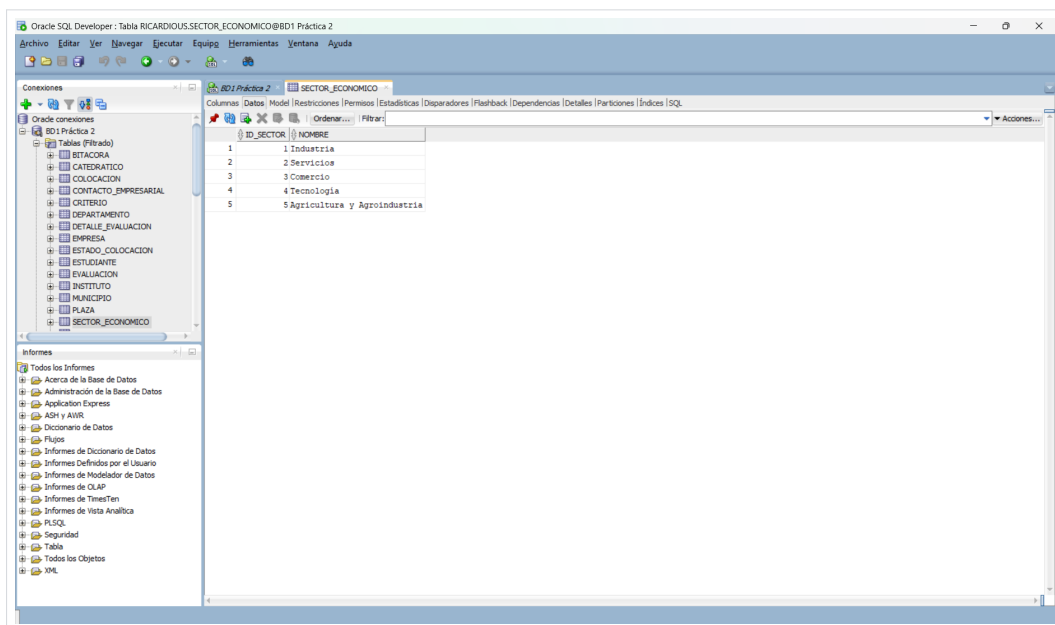


Figura 5: Registros almacenados en la tabla SECTOR_ECONOMICO.

6.2 DEPARTAMENTO

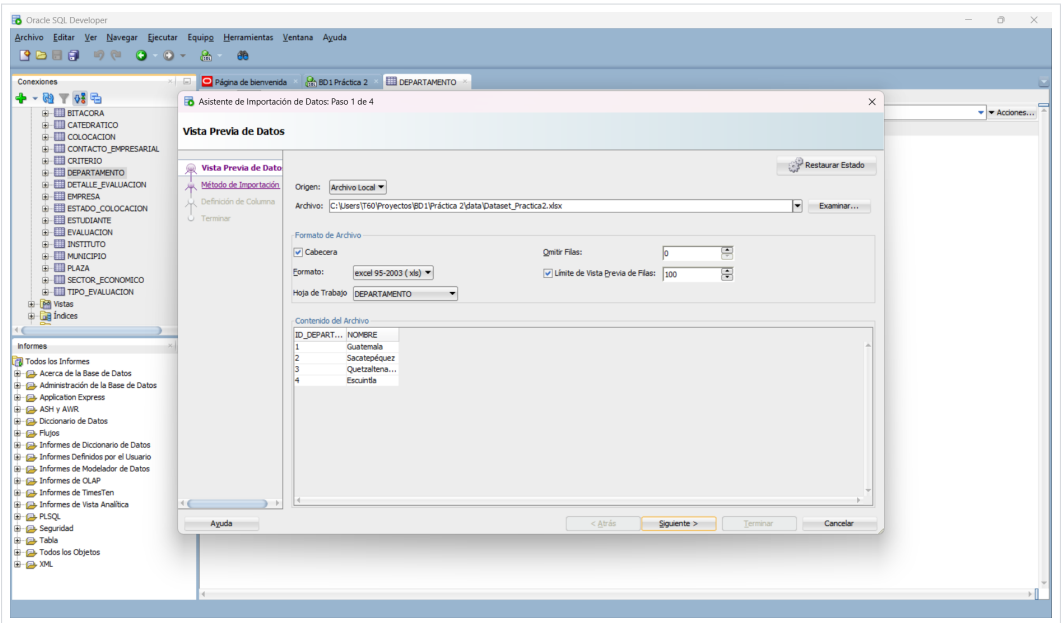


Figura 6: Vista previa de importación de DEPARTAMENTO.

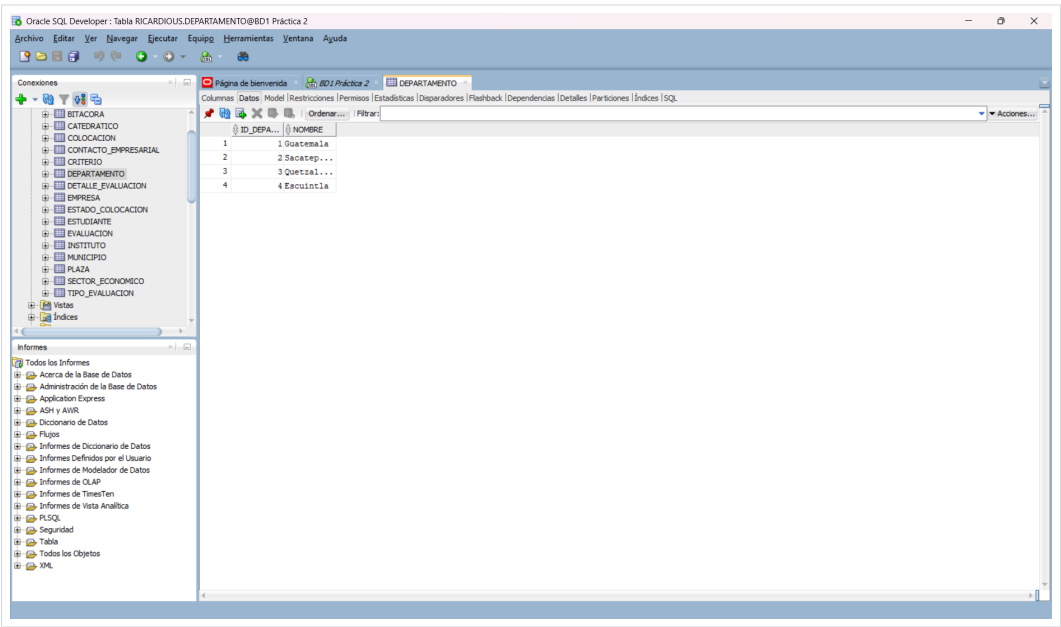


Figura 7: Registros almacenados en la tabla DEPARTAMENTO.

6.3 ESTADO_COLOCACION

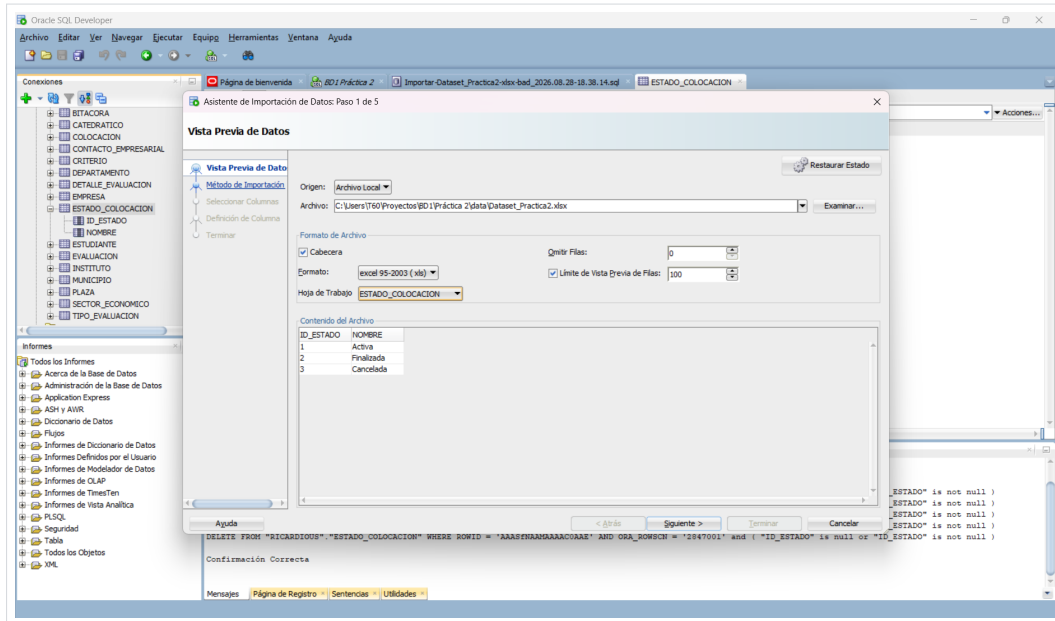


Figura 8: Vista previa de importación de ESTADO_COLOCACION.

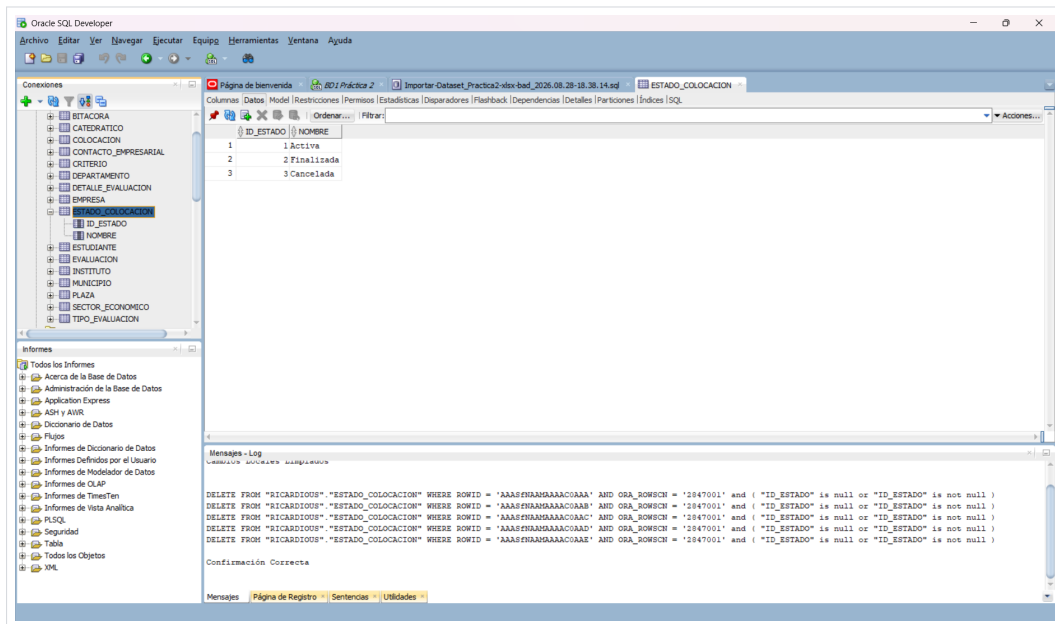


Figura 9: Registros almacenados en la tabla ESTADO_COLOCACION.

6.4 TIPO_EVALUACION

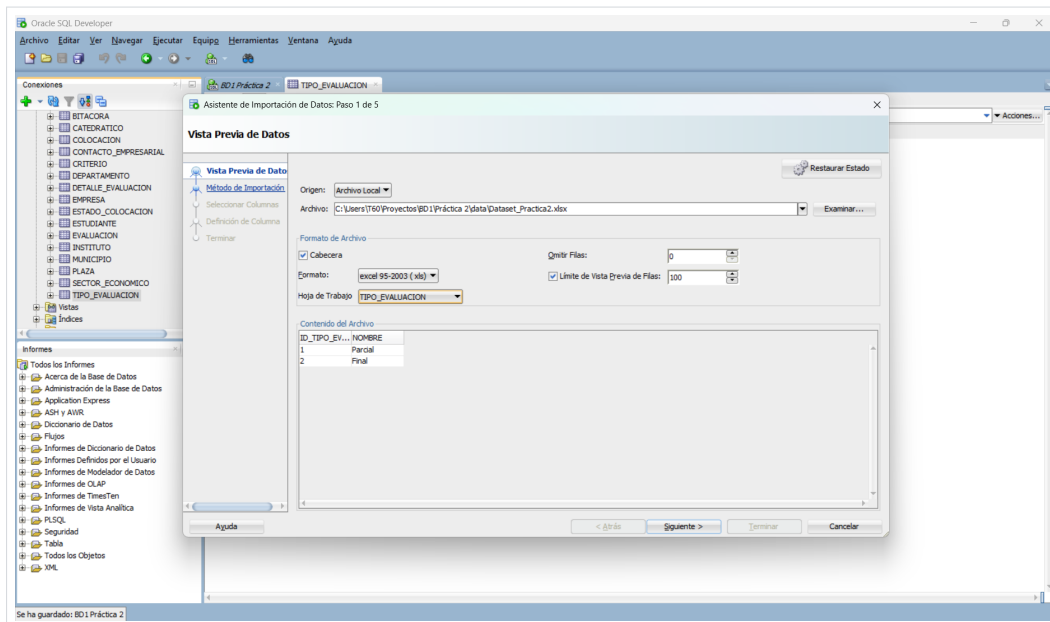


Figura 10: Vista previa de importación de TIPO_EVALUACION.

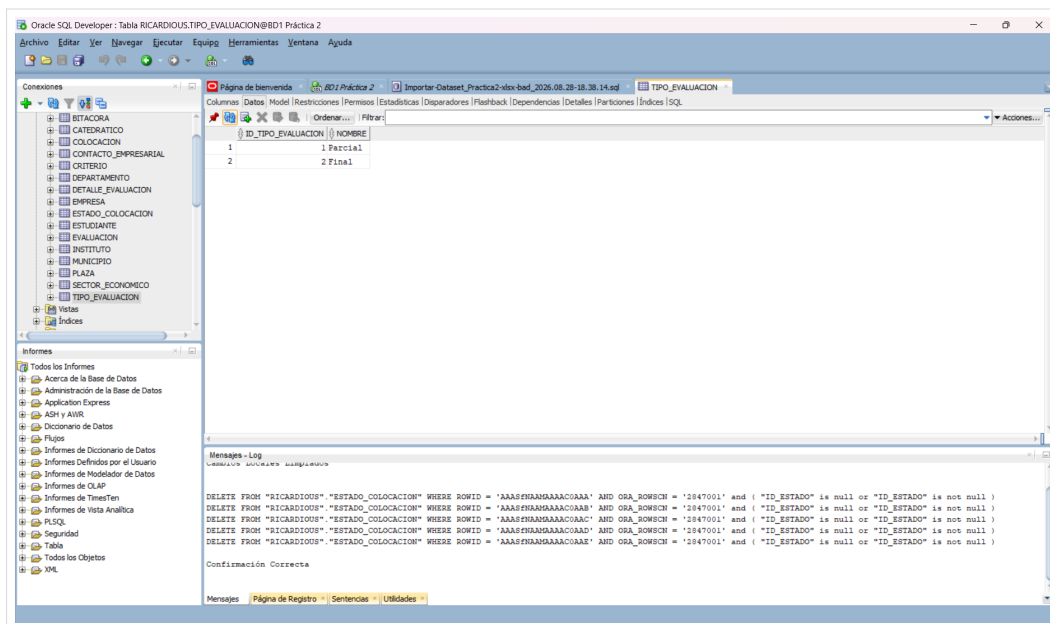


Figura 11: Registros almacenados en la tabla TIPO_EVALUACION.

Figura 12: Vista previa de importación de CRITERIO.

Figura 13: Registros almacenados en la tabla CRITERIO.

6.6 INSTITUTO

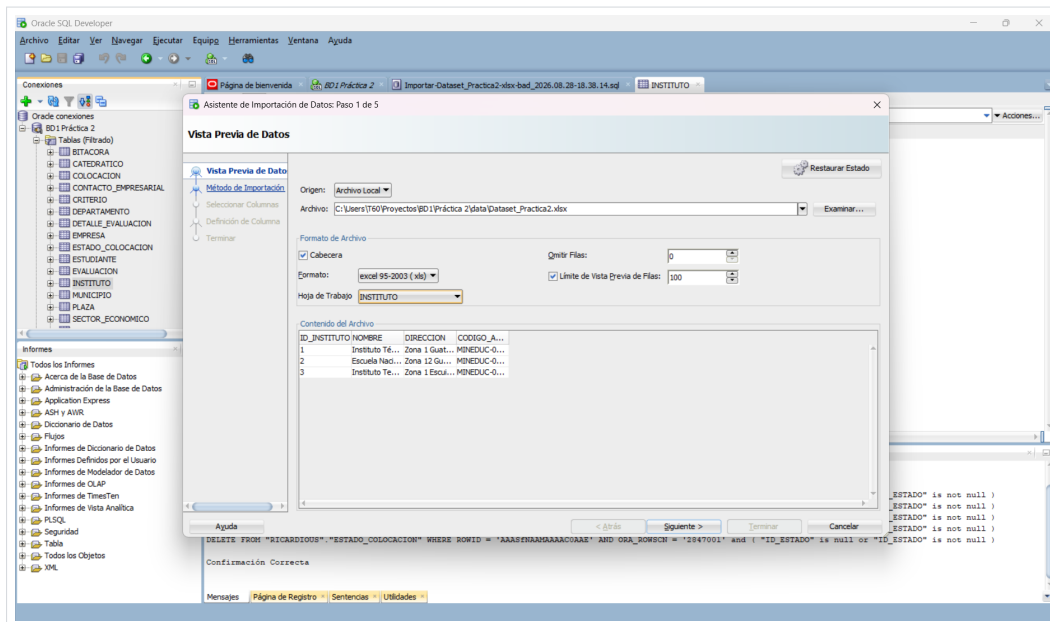


Figura 14: Vista previa de importación de INSTITUTO.

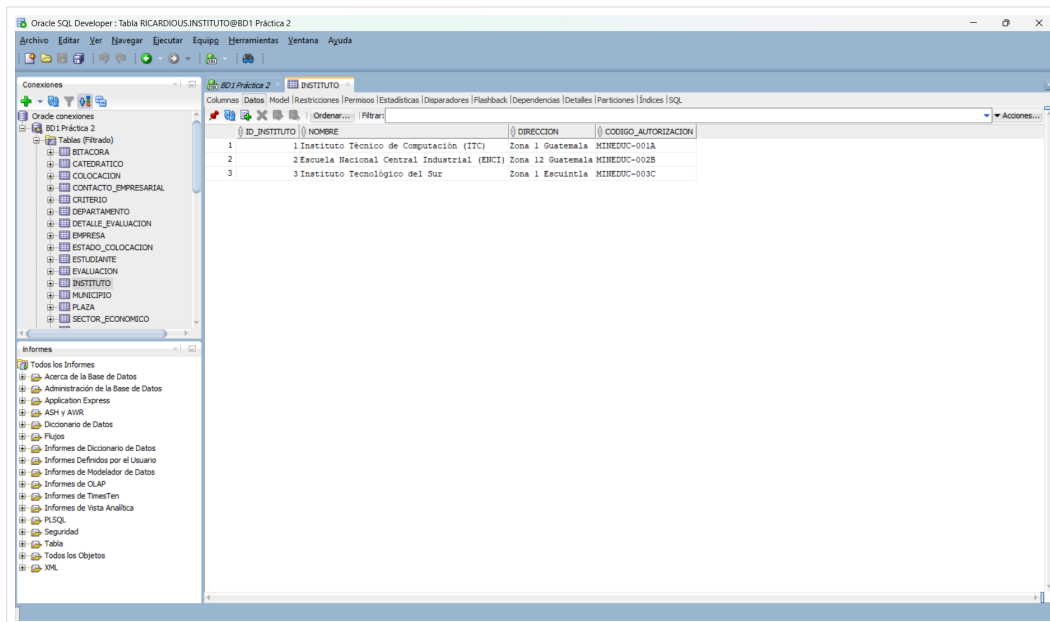


Figura 15: Registros almacenados en la tabla INSTITUTO.

6.7 MUNICIPIO

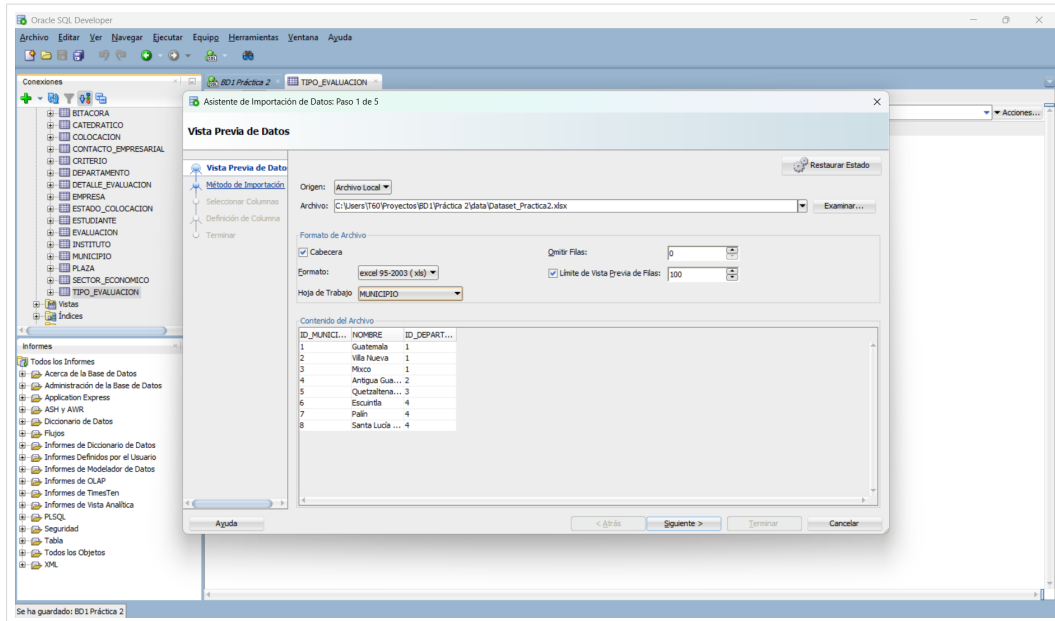


Figura 16: Vista previa de importación de MUNICIPIO.

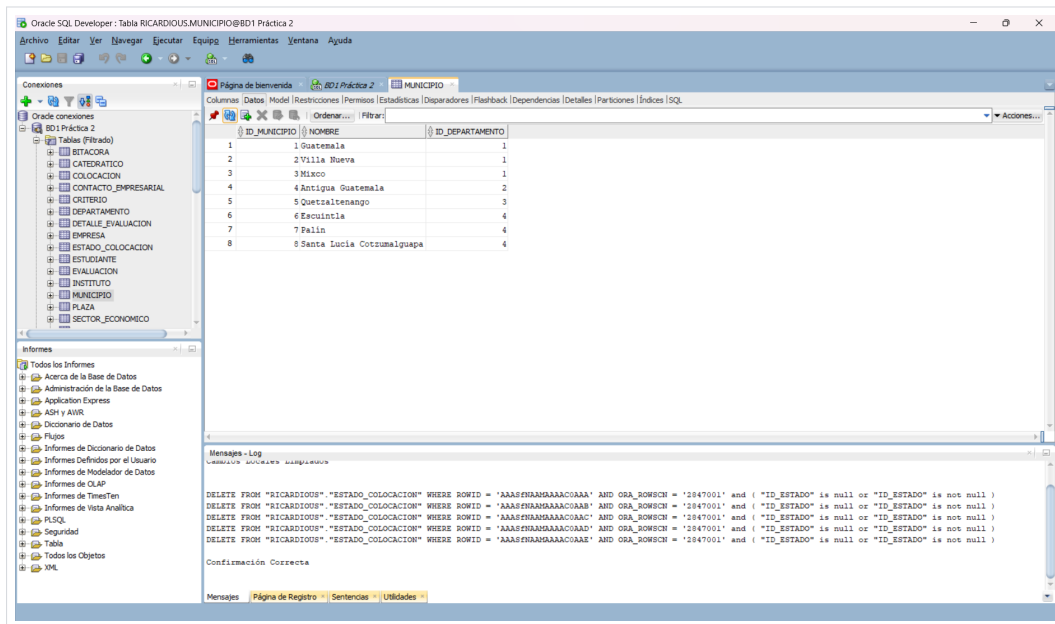


Figura 17: Registros almacenados en la tabla MUNICIPIO.

6.8 EMPRESA

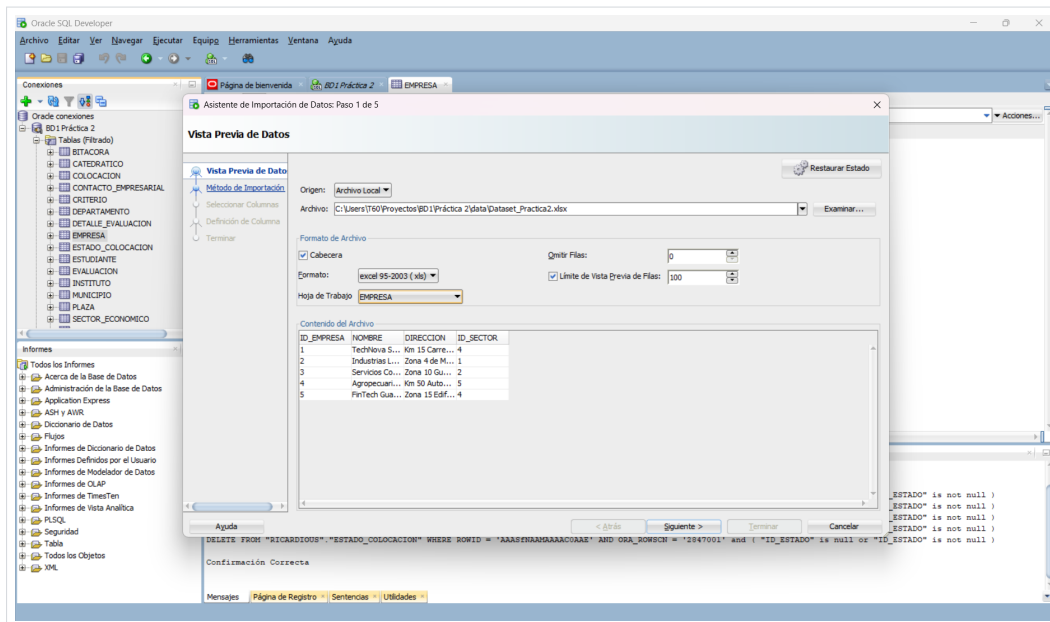


Figura 18: Vista previa de importación de EMPRESA.

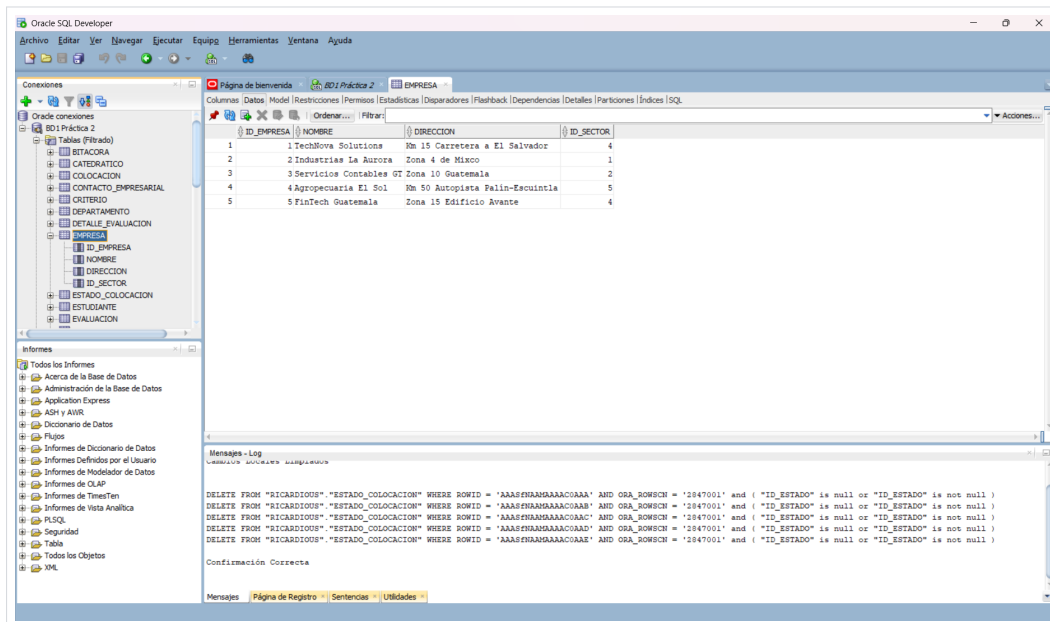


Figura 19: Registros almacenados en la tabla EMPRESA.

6.9 CATEDRATICO

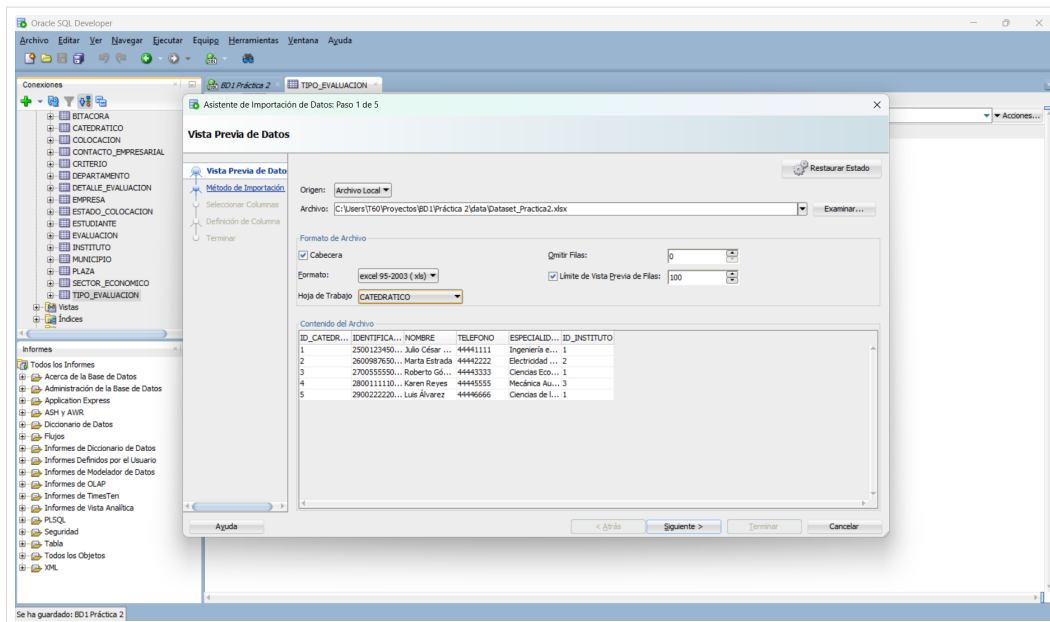


Figura 20: Vista previa de importación de CATEDRATICO.

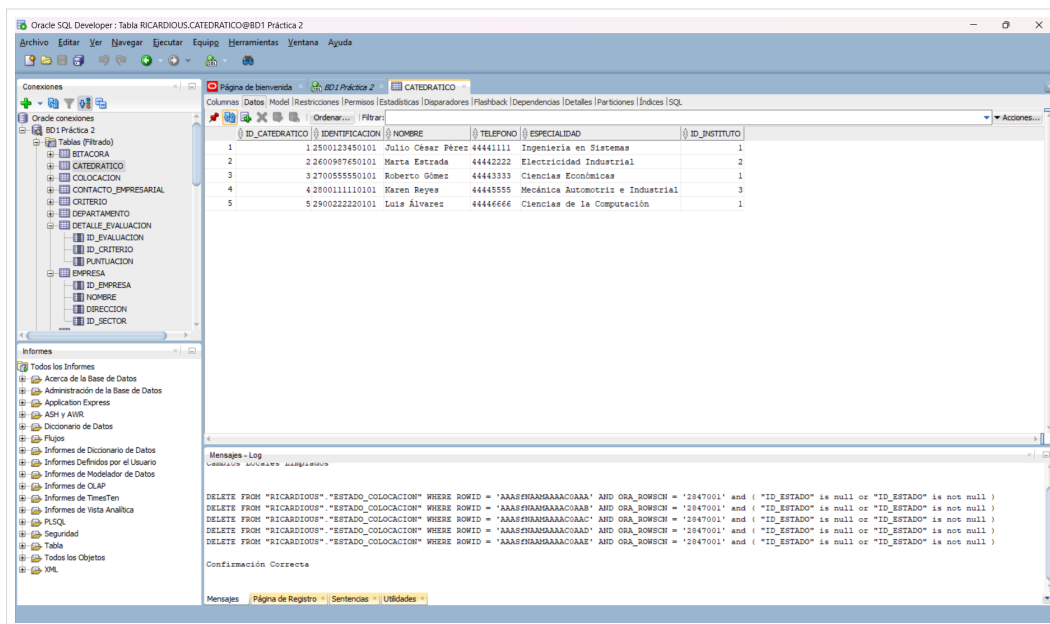


Figura 21: Registros almacenados en la tabla CATEDRATICO.

6.10 CONTACTO_EMPRESARIAL

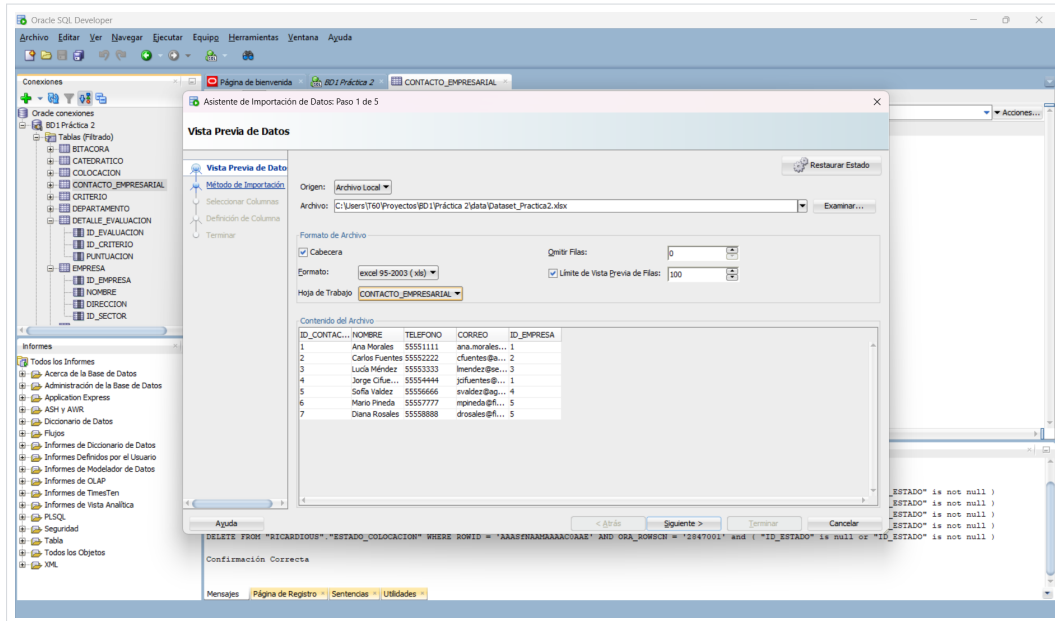


Figura 22: Vista previa de importación de CONTACTO_EMPRESARIAL.

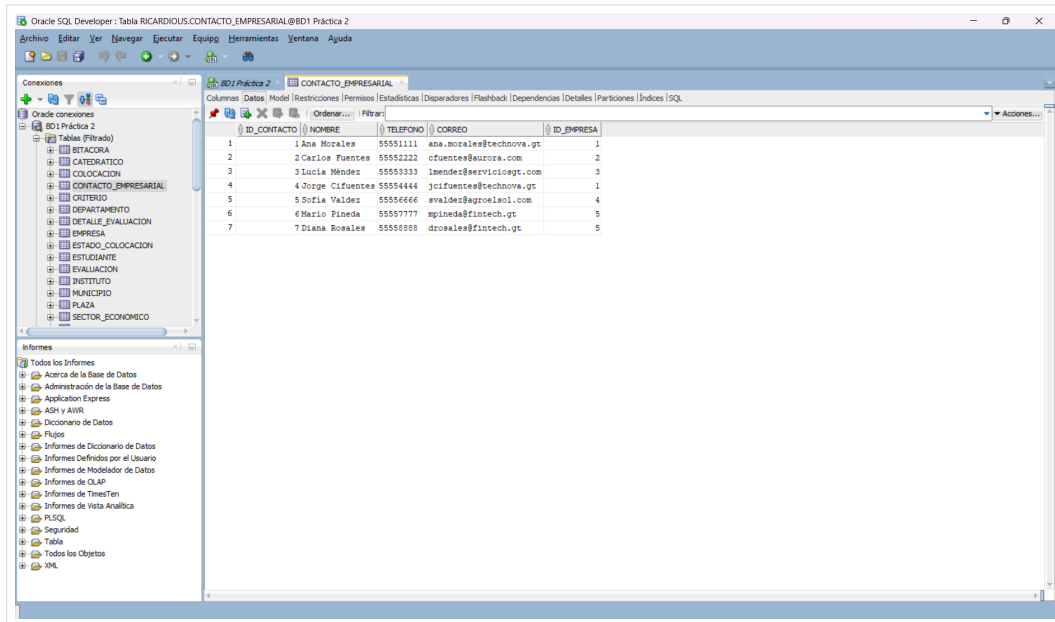


Figura 23: Registros almacenados en la tabla CONTACTO_EMPRESARIAL.

6.11 ESTUDIANTE

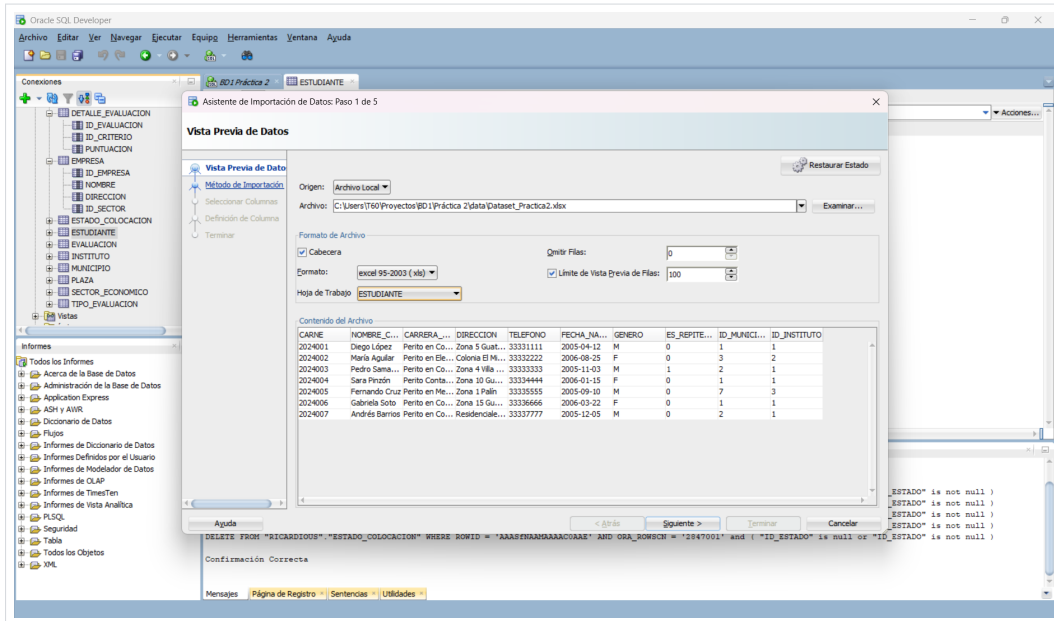


Figura 24: Vista previa de importación de ESTUDIANTE.

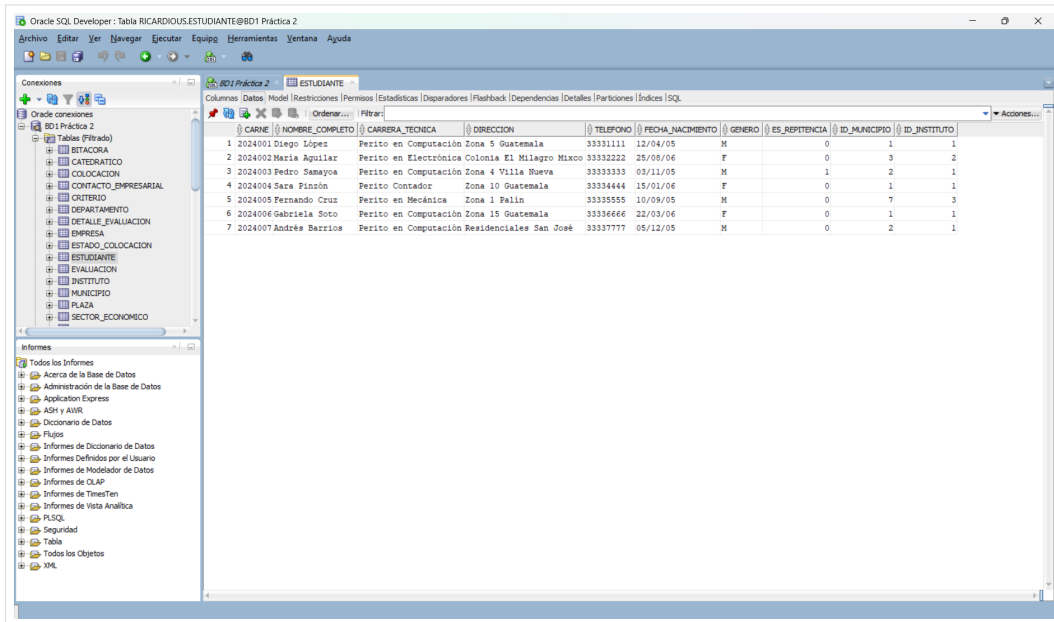


Figura 25: Registros almacenados en la tabla ESTUDIANTE.

6.12 PLAZA

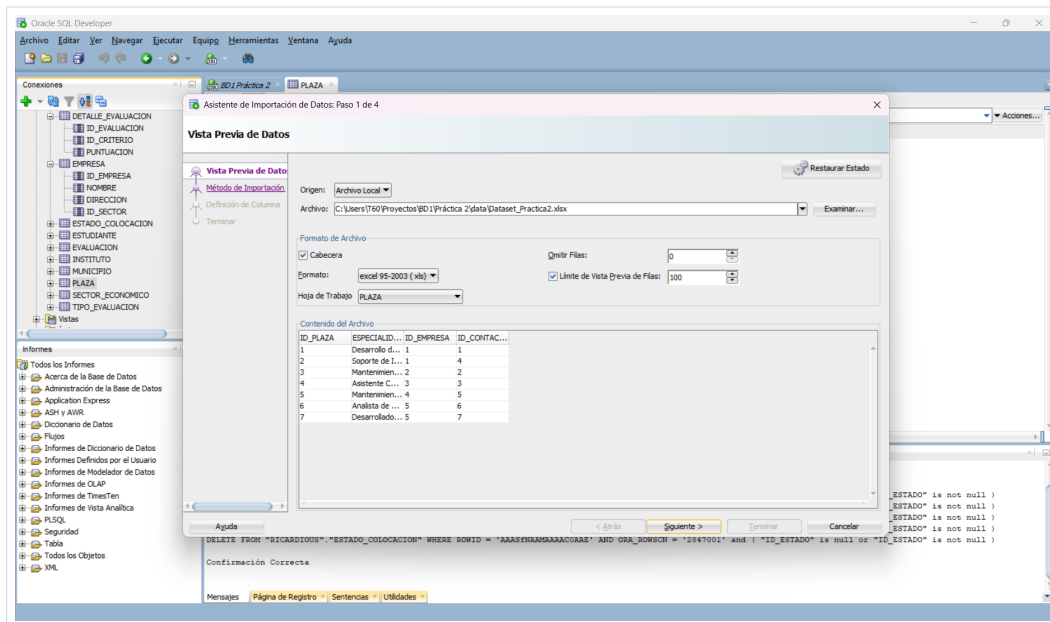


Figura 26: Vista previa de importación de PLAZA.

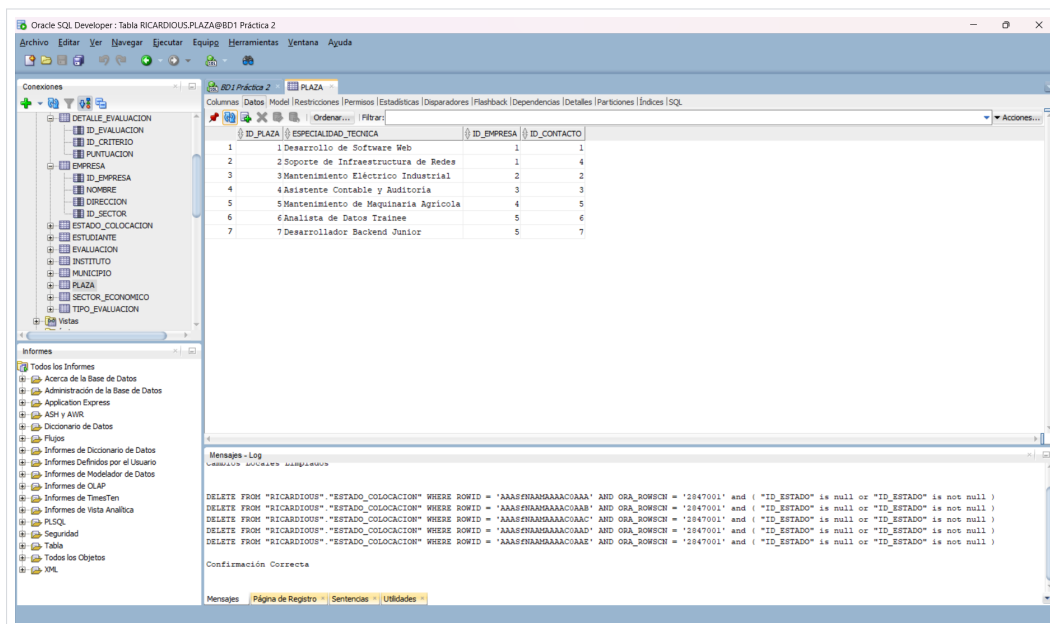


Figura 27: Registros almacenados en la tabla PLAZA.

6.13 COLOCACION

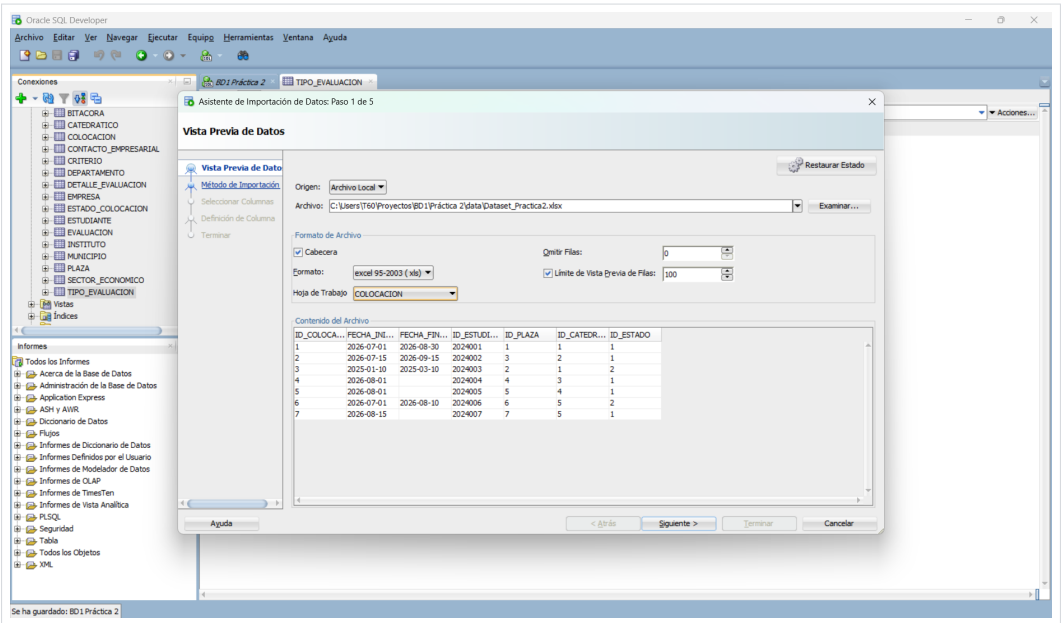


Figura 28: Vista previa de importación de COLOCACION.

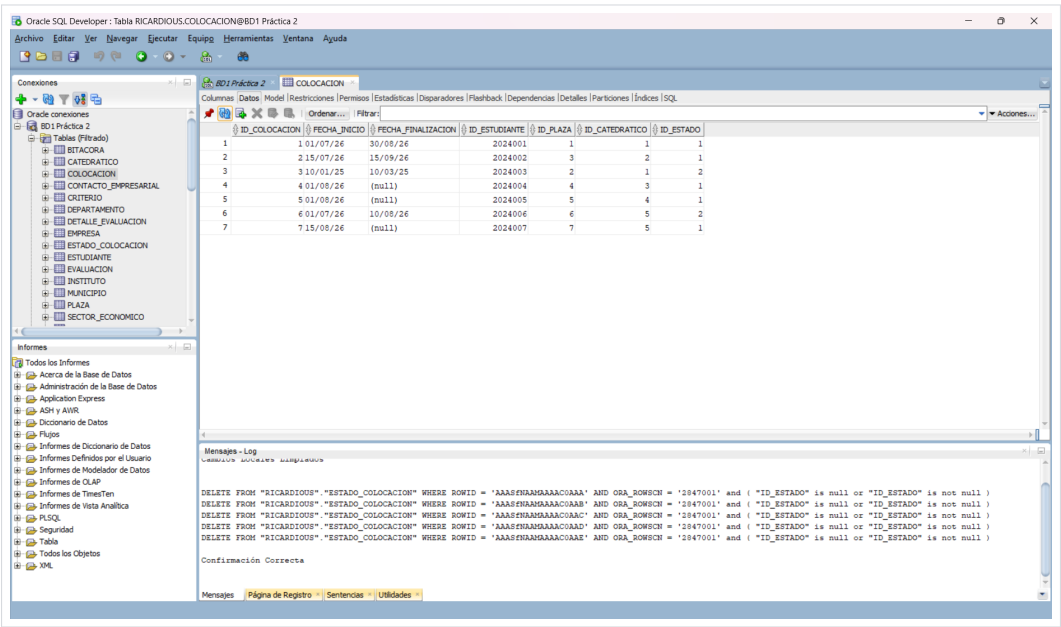


Figura 29: Registros almacenados en la tabla COLOCACION.

6.14 BITACORA

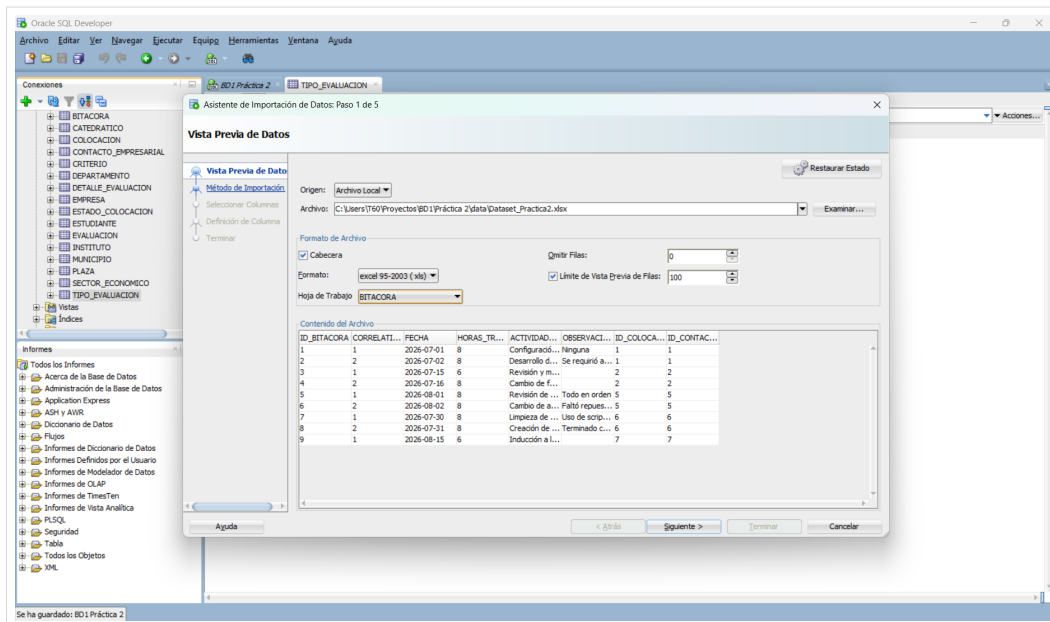


Figura 30: Vista previa de importación de BITACORA.

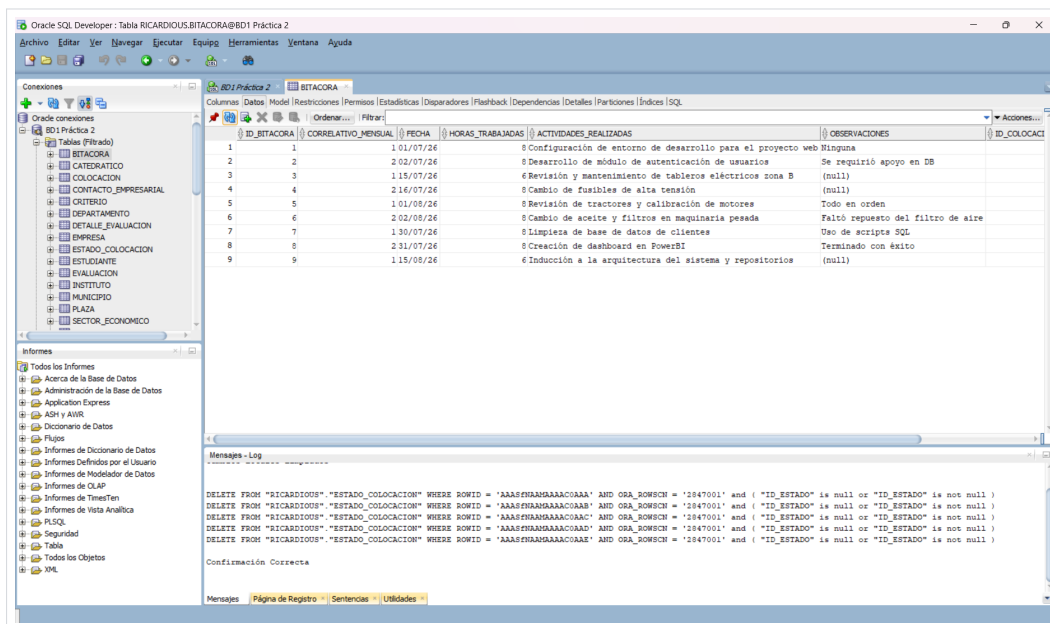


Figura 31: Registros almacenados en la tabla BITACORA.

Figura 32: Vista previa de importación de EVALUACION.

Figura 33: Registros almacenados en la tabla EVALUACION.

6.16 DETALLE_EVALUACION

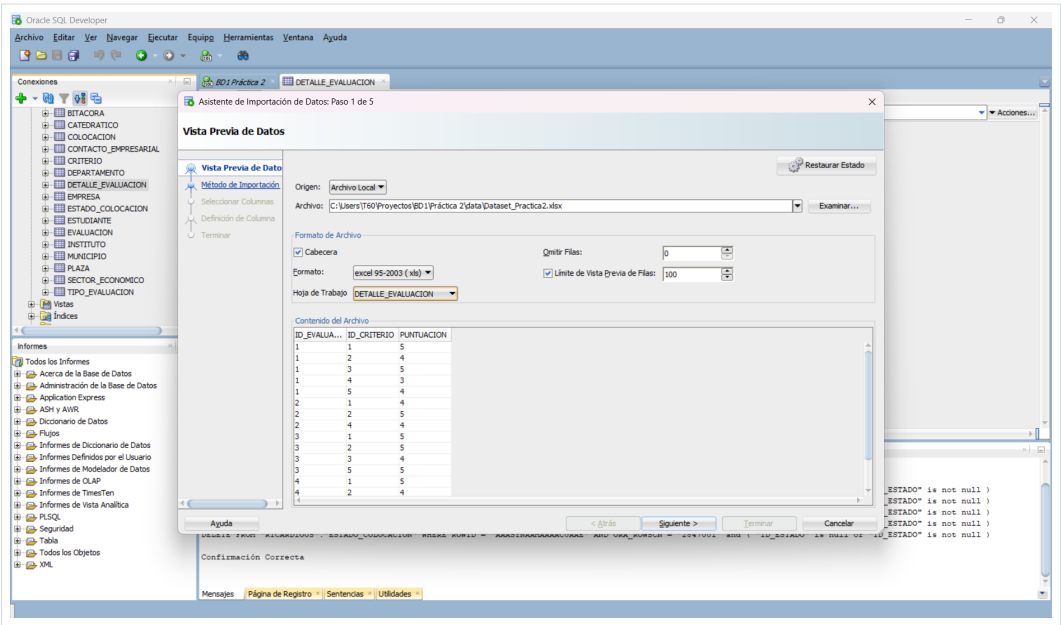


Figura 34: Vista previa de importación de DETALLE_EVALUACION.

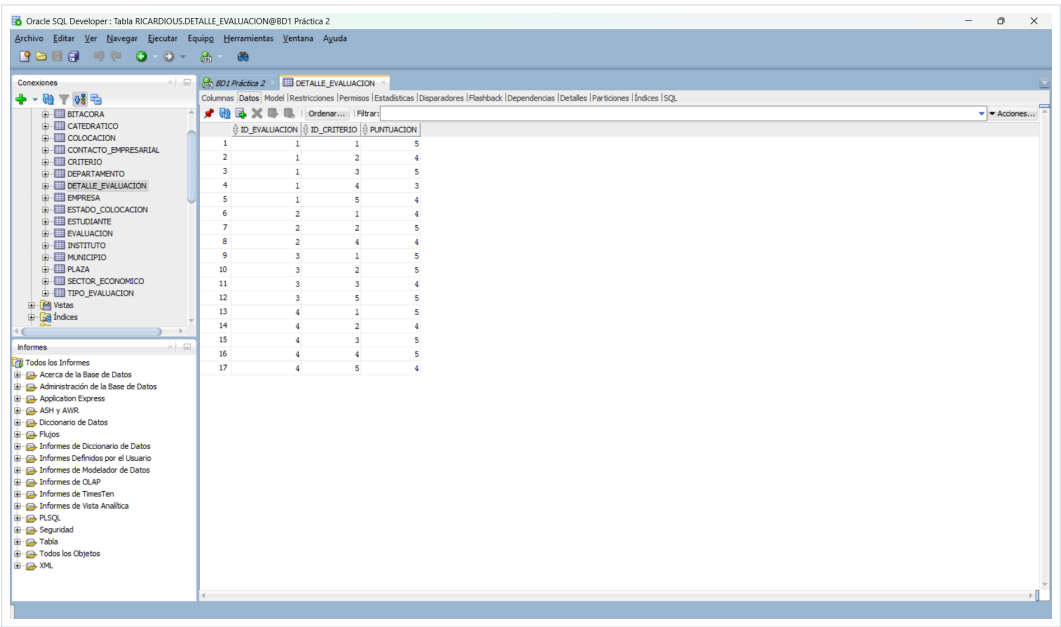


Figura 35: Registros almacenados en la tabla DETALLE_EVALUACION.

7 Consulta 1: directorio de estudiantes activos

Relaciona estudiantes, colocaciones, plazas, empresas y estados. El filtro conserva únicamente las colocaciones cuyo estado es **Activa**. El resultado contiene el carné, nombre completo, empresa y especialidad solicitados.

Listing 1: Consulta 1: directorio de estudiantes activos.

```
1  -- Universidad de San Carlos de Guatemala
2  -- Curso: Bases de Datos 1
3  -- Práctica 2 - Consulta 1
4  -- Nombre: Alex Ricardo Castañeda Rodríguez
5  -- Carné: 202300476
6  -- Sección: B
7  --
8  -- Directorio de estudiantes con colocación activa.
9  -- Muestra el carné, estudiante, empresa y especialidad de la plaza.
10
11 SELECT estudiante.carne AS carne_estudiante,
12         estudiante.nombre_completo AS nombre_estudiante,
13         empresa.nombre AS nombre_empresa,
14         plaza.especialidad_tecnica AS especialidad_plaza
15 FROM estudiante
16 JOIN colocacion
17     ON colocacion.id_estudiante = estudiante.carne
18 JOIN plaza
19     ON plaza.id_plaza = colocacion.id_plaza
20 JOIN empresa
21     ON empresa.id_empresa = plaza.id_empresa
22 JOIN estado_colocacion
23     ON estado_colocacion.id_estado = colocacion.id_estado
24 WHERE estado_colocacion.nombre = 'Activa'
25 ORDER BY estudiante.carne;
```

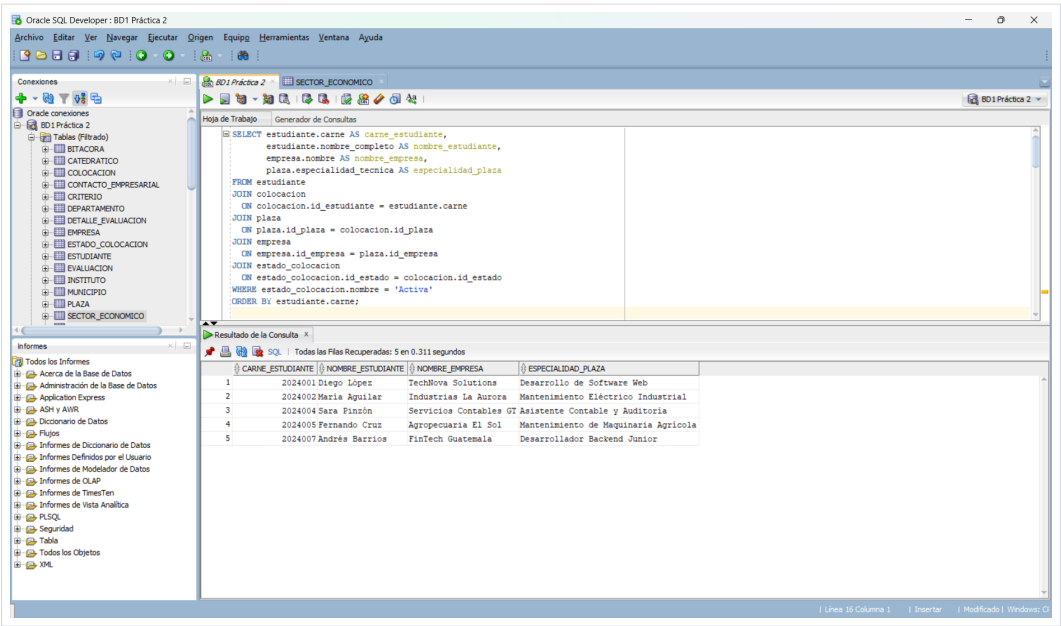


Figura 36: Ejecución y resultado de la Consulta 1.

8 Consulta 2: oferta de plazas por empresa

Utiliza **LEFT JOIN** para conservar todas las empresas y **COUNT** para contar sus plazas. La agrupación genera un total por empresa y el orden descendente coloca primero las que ofrecen más plazas.

Listing 2: Consulta 2: cantidad de plazas por empresa.

```

1  -- Universidad de San Carlos de Guatemala
2  -- Curso: Bases de Datos 1
3  -- Práctica 2 - Consulta 2
4  -- Nombre: Alex Ricardo Castañeda Rodríguez
5  -- Carné: 202300476
6  -- Sección: B
7  --
8  -- Oferta de plazas por empresa.
9  -- Cuenta las plazas de cada empresa y muestra primero las que ofrecen más.
10
11 SELECT empresa.nombre AS nombre_empresa,
12        COUNT(plaza.id_plaza) AS cantidad_total_plazas
13 FROM empresa
14 LEFT JOIN plaza
15     ON plaza.id_empresa = empresa.id_empresa
16 GROUP BY empresa.id_empresa,
17        empresa.nombre
18 ORDER BY cantidad_total_plazas DESC,
19        empresa.nombre;
```

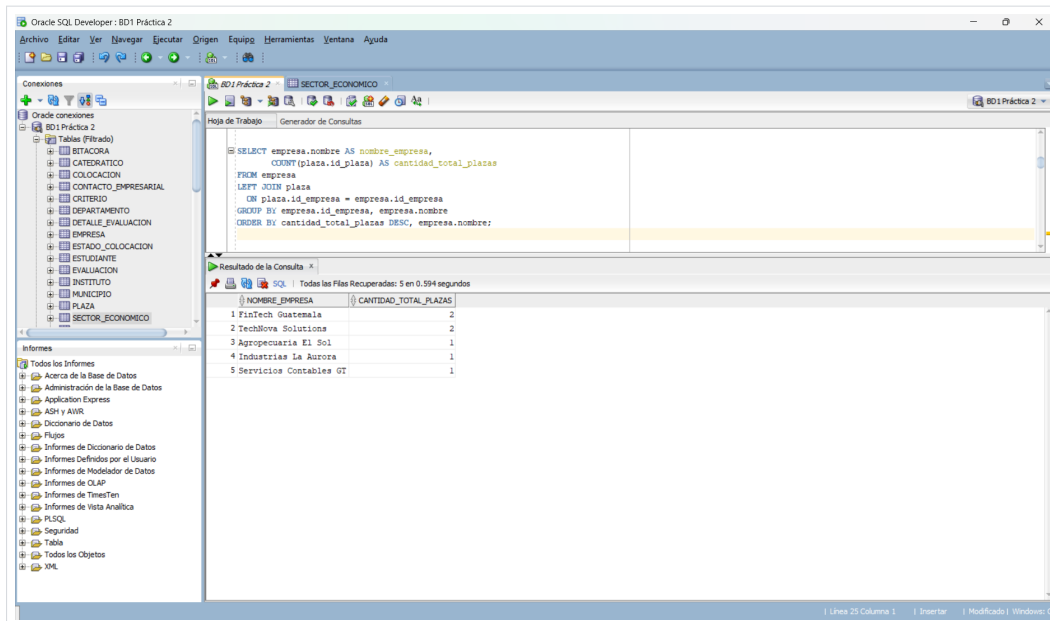


Figura 37: Ejecución y resultado de la Consulta 2.

9 Consulta 3: carga de validación por contacto

Suma las horas de las bitácoras validadas por cada contacto empresarial durante julio y agosto de 2026. El límite superior exclusivo del 1 de septiembre cubre ambos meses completos incluso si la columna contiene una componente de hora.

Listing 3: Consulta 3: horas validadas por contacto empresarial.

```
1  -- Universidad de San Carlos de Guatemala
2  -- Curso: Bases de Datos 1
3  -- Práctica 2 - Consulta 3
4  -- Nombre: Alex Ricardo Castañeda Rodríguez
5  -- Carné: 202300476
6  -- Sección: B
7  --
8  -- Carga de validación por contacto empresarial.
9  -- Suma las horas validadas durante julio y agosto de 2026.
10
11 SELECT contacto_empresarial.nombre AS nombre_contacto,
12        empresa.nombre AS nombre_empresa,
13        SUM(bitacora.horas_trabajadas) AS total_horas_validadas
14 FROM contacto_empresarial
15 JOIN empresa
16     ON empresa.id_empresa = contacto_empresarial.id_empresa
17 JOIN bitacora
18     ON bitacora.id_contacto_validador = contacto_empresarial.id_contacto
19 WHERE bitacora.fecha >= DATE '2026-07-01'
20        AND bitacora.fecha < DATE '2026-09-01'
21 GROUP BY contacto_empresarial.id_contacto,
22        contacto_empresarial.nombre,
23        empresa.id_empresa,
24        empresa.nombre
25 ORDER BY total_horas_validadas DESC,
26        contacto_empresarial.nombre;
```

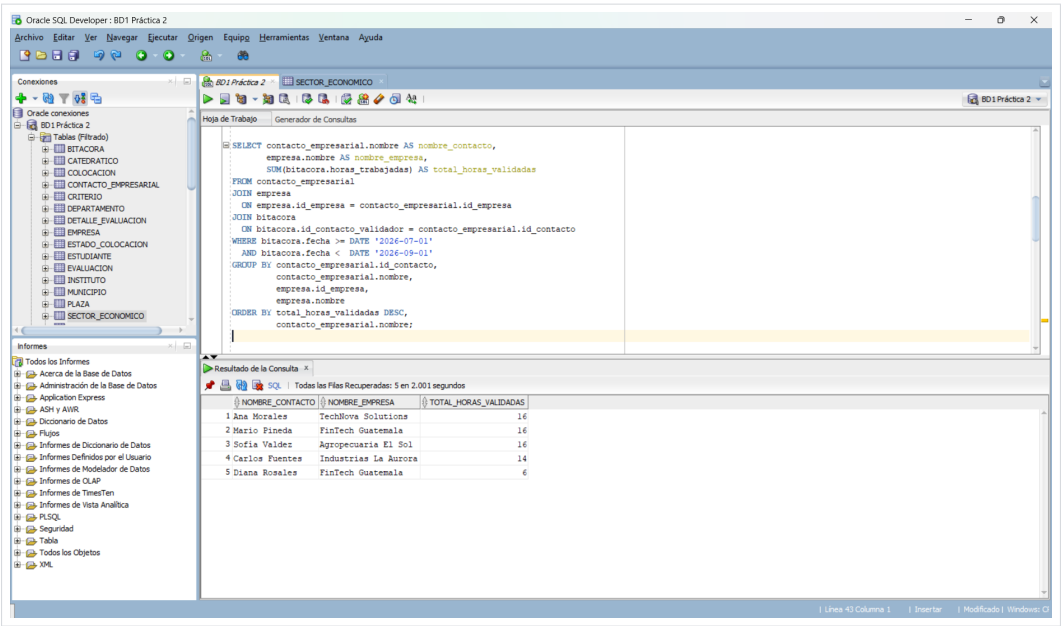


Figura 38: Ejecución y resultado de la Consulta 3.

10 Consulta 4: estudiantes en repitencia

La condición `ES_REPITENCIA = 1` identifica a los estudiantes repitentes. El contacto empresarial se obtiene desde la plaza asignada, por lo que el reporte no depende de que el estudiante ya tenga bitácoras registradas. El resultado identifica a Pedro Samayoa, su instituto, contacto y estado de colocación.

Listing 4: Consulta 4: estudiantes en calidad de repitencia.

```
1  -- Universidad de San Carlos de Guatemala
2  -- Curso: Bases de Datos 1
3  -- Práctica 2 - Consulta 4
4  -- Nombre: Alex Ricardo Castañeda Rodríguez
5  -- Carné: 202300476
6  -- Sección: B
7  --
8  -- Estudiantes en repitencia.
9  -- Muestra su instituto, contacto empresarial y estado de colocación.
10
11 SELECT estudiante.nombre_completo AS nombre_estudiante,
12        instituto.nombre AS nombre_instituto,
13        contacto_empresarial.nombre AS nombre_contacto,
14        estado_colocacion.nombre AS estado_actual_colocacion
15 FROM estudiante
16 JOIN instituto
17     ON instituto.id_instituto = estudiante.id_instituto
18 JOIN colocacion
19     ON colocacion.id_estudiante = estudiante.carne
20 JOIN estado_colocacion
21     ON estado_colocacion.id_estado = colocacion.id_estado
22 JOIN plaza
23     ON plaza.id_plaza = colocacion.id_plaza
24 JOIN contacto_empresarial
25     ON contacto_empresarial.id_contacto = plaza.id_contacto
26 WHERE estudiante.es_repitencia = 1
27 ORDER BY estudiante.nombre_completo;
```

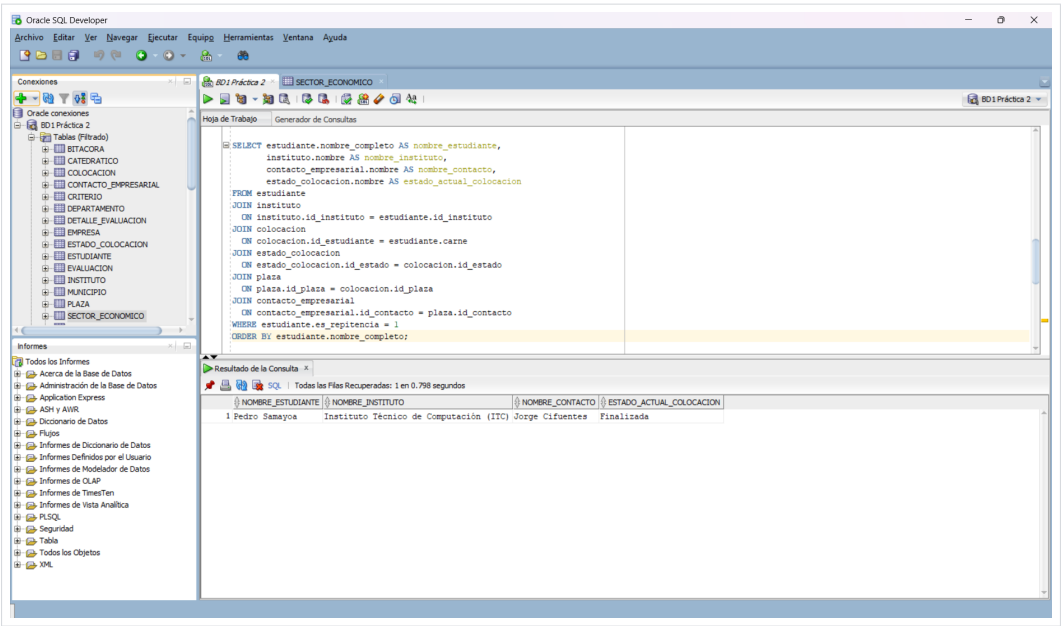


Figura 39: Ejecución y resultado de la Consulta 4.

11 Consulta 5: auditoría de bitácoras

Se consideran las colocaciones activas y se utiliza `LEFT JOIN` para buscar bitácoras del último mes sin descartar las colocaciones que no tengan registros. La cláusula `HAVING` conserva los grupos cuyo conteo de bitácoras recientes es cero.

Listing 5: Consulta 5: colocaciones activas sin bitácoras recientes.

```
1  -- Universidad de San Carlos de Guatemala
2  -- Curso: Bases de Datos 1
3  -- Práctica 2 - Consulta 5
4  -- Nombre: Alex Ricardo Castañeda Rodríguez
5  -- Carné: 202300476
6  -- Sección: B
7  --
8  -- Auditoría de bitácoras.
9  -- Busca colocaciones activas sin bitácoras durante el último mes transcurrido.
10
11 SELECT colocacion.id_colocacion AS numero_colocacion,
12         estudiante.nombre_completo AS nombre_estudiante,
13         catedratico.nombre AS nombre_catedratico_supervisor,
14         estado_colocacion.nombre AS estado_actual
15 FROM colocacion
16 JOIN estudiante
17     ON estudiante.carne = colocacion.id_estudiante
18 JOIN catedratico
19     ON catedratico.id_catedratico = colocacion.id_catedratico
20 JOIN estado_colocacion
21     ON estado_colocacion.id_estado = colocacion.id_estado
22 LEFT JOIN bitacora
23     ON bitacora.id_colocacion = colocacion.id_colocacion
24     AND bitacora.fecha >= ADD_MONTHS(TRUNC(SYSDATE), -1)
25 WHERE estado_colocacion.nombre = 'Activa'
26 GROUP BY colocacion.id_colocacion,
27         estudiante.nombre_completo,
28         catedratico.nombre,
29         estado_colocacion.nombre
30 HAVING COUNT(bitacora.id_bitacora) = 0
31 ORDER BY colocacion.id_colocacion;
```

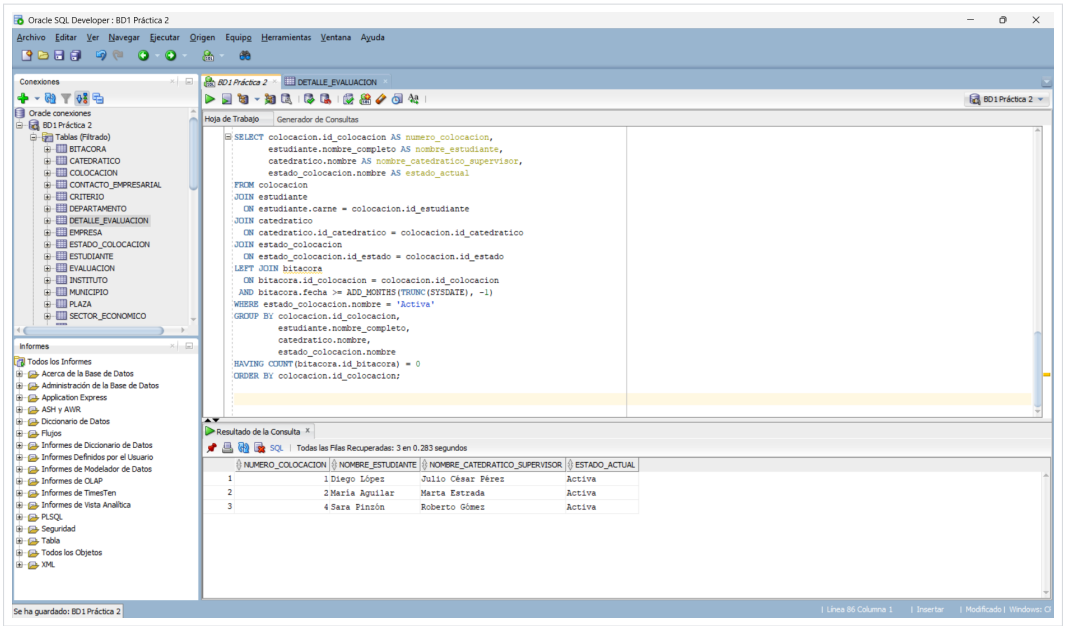


Figura 40: Ejecución y resultado de la Consulta 5.

12 Validación final

Cuadro 3: Lista de comprobación de la práctica.

Comprobación	Estado
Conexión satisfactoria con Oracle Database	Completa
Creación de las 16 tablas del modelo	Completa
Importación respetando el orden de dependencias	Completa
Dos evidencias por cada tabla (32 capturas)	Completa
Cinco scripts SQL independientes	Completa
Evidencia de ejecución de las cinco consultas	Completa

13 Conclusiones

1. El orden de carga permitió mantener la integridad referencial y evitó insertar llaves foráneas antes de sus registros padre.
2. El asistente de Oracle SQL Developer facilitó la asociación controlada de las columnas del libro de Excel con la estructura física de cada tabla.
3. Las uniones explícitas permitieron reunir información normalizada distribuida entre estudiantes, empresas, plazas, colocaciones, contactos y catálogos.
4. Las funciones COUNT y SUM, junto con GROUP BY y HAVING, permitieron construir los reportes estadísticos y de auditoría solicitados.

5. Las evidencias obtenidas confirman la carga completa del conjunto de datos y la ejecución satisfactoria de las cinco consultas.

Fin del manual